

- Um amplificador a operar com tensões de alimentação de ± 3 V fornece um sinal sinusoidal de 2.2 V de amplitude a uma carga de $100\ \Omega$ quando tem na sua entrada um sinal sinusoidal de 0.2 V de amplitude e uma corrente de entrada de 1.0 mA. A corrente média medida em cada fonte de alimentação é de 20 mA. Determine os ganhos em tensão, corrente e potência, em termos relativos e também em dB. Determine ainda a potência fornecida, a dissipação no amplificador e a sua eficiência.

Sol: 11 V/V (20,8 dB); 22 A/A (26,8 dB); 242 W/W (23,8 dB); 120 mW; 95,8 mW; 20,2%

- Suponha que tem disponíveis amplificadores de tensão com uma resistência de entrada de $10\text{ k}\Omega$, uma resistência de saída de $1\text{ k}\Omega$, e com um ganho de tensão em circuito aberto de 10V/V. A fonte de sinal tem uma resistência interna de $10\text{ k}\Omega$ e fornece um sinal de 10 mV rms. Pretende fornecer um sinal de pelo menos 2 V rms a uma carga de $1\text{ k}\Omega$. Quantos andares amplificação são necessários? Qual é o valor de tensão de saída que é efectivamente obtido?

Sol: 3; 2,07 V

- Considere um amplificador com tensões de alimentação de ± 10 V e, tendo na entrada uma tensão sinusoidal de amplitude 1 V, fornece uma saída sinusoidal de 9 V de amplitude a uma carga resistiva de $1\text{ k}\Omega$. A corrente de cada uma das alimentações é de 9,5 mA e a corrente de entrada medida é sinusoidal com 0,1 mA de amplitude. Determine o ganho em tensão, o ganho em corrente e o ganho em potência. Determine também a potência fornecida pelas alimentações DC, a potência dissipada no amplificador e a eficiência deste.

Sol: 9 V/V (19.1dB), 90 A/A, 810 W/W; 190 mW, 149.6 mW, 21,3%

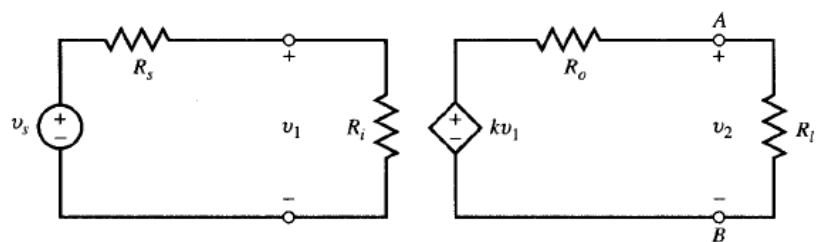
- Um sinal representado por uma fonte de tensão v_s com resistência interna R_s é amplificado de acordo com o circuito da figura sendo a saída deste ligada a uma resistência de carga R_L .

a) Determine v_2/v_s .

b) Qual a potência de saída do circuito?

c) Qual o ganho de potência em dB do amplificador (relativamente a v_1) se $R_s=10\text{ k}\Omega$; $R_i=100\text{ k}\Omega$; $R_o=100\ \Omega$; $R_L=1\text{ k}\Omega$ e $k=50$?

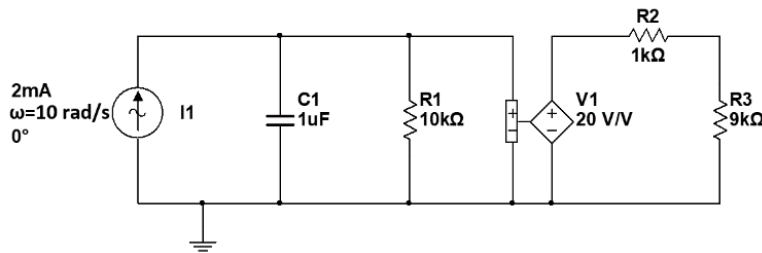
Sol: c) 53 dB



5. Considere o circuito da figura.

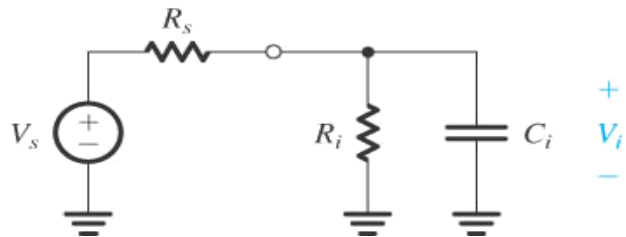
a) Determine a tensão aos terminais da resistência R_3 .

b) Calcule o ganho de potência do circuito. Apresente o resultado em decibel.



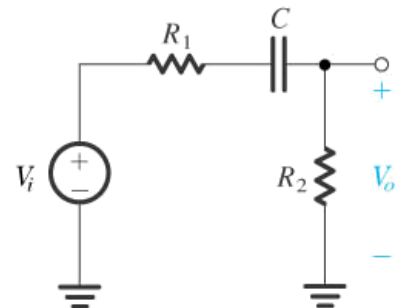
Sol: a) $360\angle -5.7^\circ$ V; b) 25.6 dB

5. A figura mostra uma fonte de sinal ligada à entrada de um amplificador. R_s é a resistência da fonte e R_i e C_i são a resistência de entrada e capacidade à entrada do amplificador, respectivamente. Obtenha uma expressão para $V_i(j\omega)/V_s(j\omega)$ e mostre que este é um filtro passa baixo de primeira ordem. Determine o ponto 3 dB para o caso de $R_s = 20$ k Ω , $R_i = 80$ k Ω e $C_i = 5$ pF.



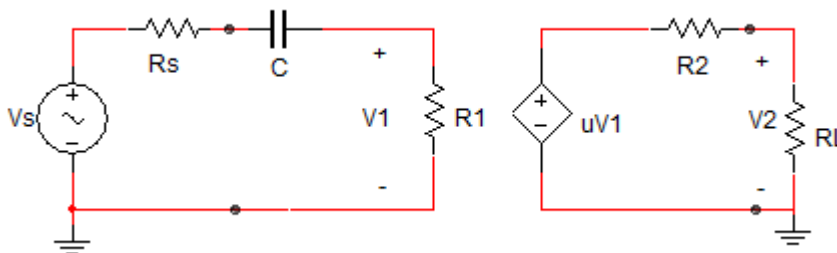
Sol: 1.99 MHz ($\omega_0 = 12.5 \times 10^6$ rad/s)

6. Para o circuito da figura, determine a função de transferência $T(j\omega) = V_o(j\omega)/V_i(j\omega)$. Indique se é um filtro passa baixo ou passa alto. Qual a resposta para frequências muito altas? Qual é a frequência de corte (-3 dB)? Calcule essa frequência para $R_1 = 10$ k Ω , $R_2 = 40$ k Ω e $C = 0.1$ μ F. Qual é o valor de $|T(j\omega_c)|$?



Sol: 31,83 Hz; 0,566

7. O circuito da figura representa um amplificador de tensão em cuja entrada está aplicada uma fonte de sinal e cuja saída está ligada a uma resistência de carga.



a) Relativamente ao circuito de entrada determine $V_1(j\omega)/V_s(j\omega)$ e mostre que se trata de um filtro passa alto com frequência de corte $\omega_c = \frac{1}{(R_s + R_1)C}$.

b) Determine V_2/V_1 em função de u , R_2 e R_L .

- c) Determine a amplitude da função de transferência global do amplificador, $\left| \frac{V_2}{V_s} \right|$, e indique o ganho para frequências elevadas.
- d) Considere agora $R_s = 20 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_L = 5 \text{ k}\Omega$ e $\mu = 10$. Qual deverá ser o valor do condensador para termos uma frequência de corte (-3 dB) de 50 Hz? Nessas condições, qual o ganho em V/V à frequência de 10 Hz?

Nota: Caso não tenha resolvido a alínea a) considere $\frac{V_1}{V_s} = k \frac{1}{1 - j \frac{\omega_0}{\omega}}$ com $k = 0.7$

Sol: d) 26 nF; $G = 1.36 \text{ V/V}$

11. O circuito da figura representa uma fonte de sinal aplicada ao andar de entrada de um amplificador.

- a) Prove que a função de transferência do circuito pode ser escrita na forma

$$\frac{v_o(j\omega)}{v_i(j\omega)} = k \frac{1}{1 - j \frac{\omega_c}{\omega}}$$

determinando o valor de k e ω_c .

- b) Diga de que tipo de filtro se trata e indique o ganho DC e o ganho para frequências elevadas.

- c) Sabendo que $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ determine o valor de C de forma que a amplitude de um sinal de 1 kHz não seja afectada em mais de 5% devido à resposta em frequência do circuito.

Sol: c) 44 nF

